1. Альтернативные издержки

Экономика изучает выбор при ограниченных ресурсах. Один и тот же час, рубль или помещение можно использовать по-разному. Выбирая один способ, мы отказываемся от выгоды другого.

Что считать издержками

Альтернативные издержки — ценность лучшего из доступных вариантов, от которого пришлось отказаться. Сравнивай реальные альтернативы за один и тот же период. Несколько взаимоисключающих вариантов использования одного ресурса не складывают.

Вид	Смысл	Пример
Явные	Платёж за чужой ресурс	Зарплата работнику, покупка сырья
Неявные	Упущенная выгода собственного ресурса	Зарплата, от которой отказался владелец бизнеса
Безвозвратные	Уже понесены и не возвращаются	Оплата невозвратного курса

Экономическая прибыль = выручка − явные издержки − неявные издержки

Пример с решением

Ира открыла пекарню. За месяц выручка — 200 тыс. руб., платежи за сырьё и наёмный труд — 100 тыс. Она сама работает вместо работы с зарплатой 60 тыс. и использует собственное помещение, которое могла бы сдавать за 25 тыс. Сколько она зарабатывает экономически?

Шаг 1. Бухгалтерская прибыль: 200 − 100 = 100 тыс. руб. Шаг 2. Неявные издержки: 60 + 25 = 85 тыс. Это разные ресурсы — труд и помещение. Шаг 3. Экономическая прибыль: 100 − 85 = 15 тыс. руб. Пекарня даёт на 15 тыс. больше, чем указанные альтернативы.

Как отвечать на вопросы про автомобиль и метро

Для машины: упущенный доход от вложенных в неё денег; ценность времени на вождение, поиск парковки и обслуживание. Для метро: отказ от приватности, комфорта и гибкости маршрута. Время считается издержками того варианта, который действительно занимает его больше; машина не обязательно быстрее.

Попробуй сам

У тебя свободны два часа. Можно подработать за 1600 руб., провести занятие за 2200 руб. или отдохнуть. Ты выбрал отдых. Какова денежная оценка лучшей упущенной возможности?

Ответ: 2200 руб., если обе работы доступны и лучшая альтернатива — занятие. Не 3800: одновременно выполнить обе за те же два часа нельзя.

2. Производственные возможности

Кривая производственных возможностей (КПВ) показывает максимальные сочетания двух товаров при данных ресурсах и технологии. На границе ресурсы используются эффективно, внутри есть недоиспользование, снаружи сочетание пока недостижимо.

При линейной КПВ: X / Xmax + Y / Ymax = 1

Если на X уходит доля дня t, то X = t · Xmax, а Y = (1 − t) · Ymax. Линейность означает постоянную производительность и постоянную альтернативную стоимость.

Абсолютное и сравнительное преимущества

Абсолютное преимущество — способность произвести больше товара за одинаковое время. Сравнительное — способность произвести его с меньшей потерей другого товара.

Стоимость 1 единицы X = Ymax / Xmax единиц Y

Пример с решением

За один день	Яблоки, кг	Корзины, шт.
Анна	24	12
Борис	36	48

1. Анна тратит четверть дня на яблоки: 24 · 1/4 = 6 кг. На корзины остаётся 3/4 дня: 12 · 3/4 = 9 корзин.

2. Борис имеет абсолютное преимущество в обоих товарах: 36 > 24 и 48 > 12.

3. Цена 1 кг яблок для Анны: 12/24 = 0,5 корзины; для Бориса: 48/36 = 4/3 корзины. Анна жертвует меньшим количеством корзин — её сравнительное преимущество в яблоках.

4. Цена корзины для Анны: 24/12 = 2 кг яблок; для Бориса: 36/48 = 0,75 кг. В корзинах сравнительное преимущество у Бориса.

Зачем нужна специализация

Если Анна делает яблоки, а Борис корзины, они могут обмениваться выгоднее, чем производить всё самостоятельно. Цена обмена 1 кг яблок должна лежать строго между 0,5 и 4/3 корзины: тогда обоим выгодно торговать. На границах один участник безразличен.

Попробуй сам

Вера делает 40 кг ягод или 20 кг грибов, Глеб — 30 кг ягод или 60 кг грибов за день. Кто имеет сравнительное преимущество в каждом товаре?

Ответ: Вера — в ягодах (0,5 кг грибов за кг ягод против 2 у Глеба); Глеб — в грибах (0,5 кг ягод за кг грибов против 2 у Веры).

3. Спрос, предложение и равновесие

Спрос Qd — сколько покупатели готовы купить при каждой цене. Предложение Qs — сколько продавцы готовы продать. В равновесии объём покупок совпадает с объёмом продаж: нет давления на цену со стороны дефицита или избытка.

Равновесие: Qd(P*) = Qs(P*). Затем Q* = Qd(P*) = Qs(P*).

Движение по кривой и сдвиг кривой

Изменилась только цена самого товара — перемещаемся вдоль D или S. Изменился другой фактор — сдвигается вся кривая. Рост дохода увеличивает спрос на нормальный товар, но снижает на инфериорный. Более дешёвое сырьё или хороший урожай увеличивают предложение.

Изменение	Цена P*	Объём Q*
Спрос вправо	Растёт	Растёт
Спрос влево	Падает	Падает
Предложение вправо	Падает	Растёт
Предложение влево	Растёт	Падает

Пример с решением

На рынке зерна Qd = 1000 − 5P, Qs = 15P − 400. Найдём равновесие.

1. Приравниваем: 1000 − 5P = 15P − 400. Переносим слагаемые: 1400 = 20P, значит P* = 70.

2. Подставляем в спрос: Q* = 1000 − 5 · 70 = 650. Проверяем предложение: 15 · 70 − 400 = 650.

3. После урожая предложение стало Qs = 15P − 200. При каждой цене теперь предлагают на 200 больше — это сдвиг S вправо.

4. Новое равновесие: 1000 − 5P = 15P − 200 → 1200 = 20P → P* = 60; Q* = 700. Цена упала, объём вырос — направление совпало с таблицей.

Попробуй сам

Qd = 900 − 5P, Qs = 10P − 300. Найди равновесие, а затем новое равновесие при Qs = 10P − 150.

Ответ: сначала P = 80, Q = 500; после увеличения предложения P = 70, Q = 550.

4. Эластичность и выручка

Эластичность показывает, на сколько процентов изменяется одна величина при изменении другой на 1%. Она не имеет единиц измерения. Ценовая эластичность спроса обычно отрицательна: рост цены уменьшает величину спроса.

Дуговая эластичность между двумя точками

Ed = [(Q2 − Q1) / ((Q1 + Q2)/2)] / [(P2 − P1) / ((P1 + P2)/2)]

В числителе — изменение количества относительно среднего количества, в знаменателе — изменение цены относительно средней цены. Именно средние значения делают результат одинаковым при переходе в обе стороны.

Пример с решением

Было P1 = 70, Q1 = 650; стало P2 = 60, Q2 = 700.

1. Изменение количества: 700 − 650 = 50. Среднее количество: (650 + 700)/2 = 675. Относительное изменение: 50/675 ≈ 0,07407.

2. Изменение цены: 60 − 70 = −10. Средняя цена: (70 + 60)/2 = 65. Относительное изменение: −10/65 ≈ −0,15385.

3. Ed = 0,07407 / (−0,15385) = −13/27 ≈ −0,48. По модулю меньше единицы — спрос неэластичный: количество изменилось слабее цены.

Выручка TR = P · Q

Тип спроса	При снижении цены	При повышении цены
|Ed| < 1, неэластичный	Выручка падает	Выручка растёт
|Ed| > 1, эластичный	Выручка растёт	Выручка падает
|Ed| = 1	Выручка не меняется	Выручка не меняется

В примере: TR1 = 70 · 650 = 45 500; TR2 = 60 · 700 = 42 000. Падение на 3500: рост продаж не компенсировал снижение цены. Для двух конечных точек таблица верна при расчёте дуговой эластичности по средней точке.

Другие эластичности и самостоятельная задача

По доходу: положительная у нормального товара, отрицательная у инферiорного. Перекрёстная: положительная у заменителей, отрицательная у дополнителей. Много заменителей и больше времени на адаптацию обычно делают спрос более эластичным.

Задача: цена упала со 100 до 80, продажи выросли со 100 до 150. Найди Ed и изменение TR. Ответ: Ed = −1,8; спрос эластичный; TR выросла с 10 000 до 12 000.

5. Государство на рынке

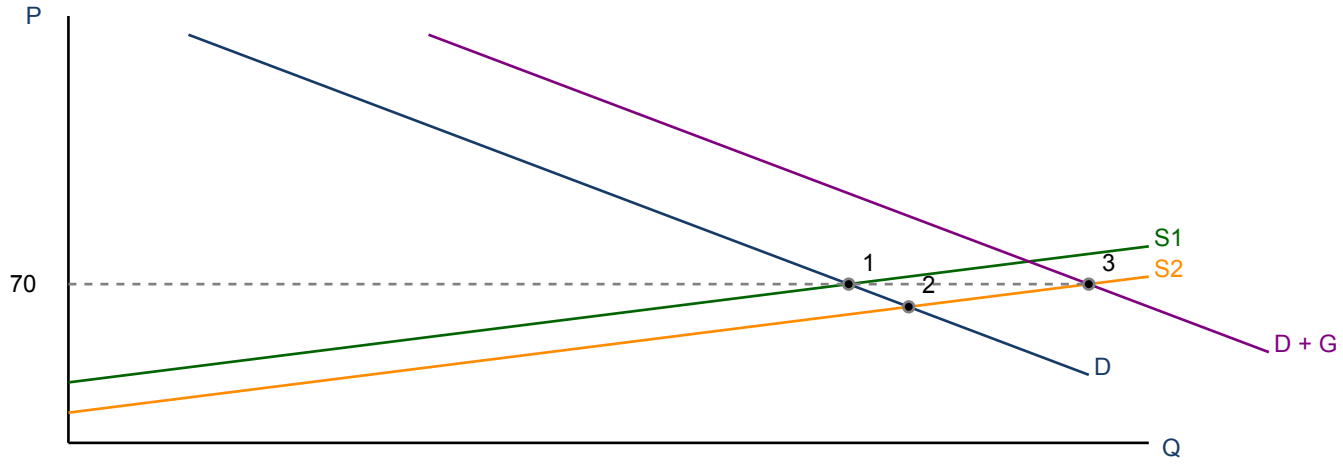
Госзакупки после хорошего урожая

После урожая S сдвигается вправо, цена падает. Чтобы вернуть старую цену, государство может купить избыток продукции. Оно добавляет свой спрос к частному. Продажа из резервов, наоборот, увеличивает предложение и усиливает падение цены.

Госзакупки G = Qs,new(P0) − Qd,private(P0)

Продолжим пример с зерном. Старая цена P0 = 70. Новое предложение при ней: 15 · 70 − 200 = 850. Частный спрос: 1000 − 5 · 70 = 650. Значит, государству нужно купить 850 − 650 = 200 единиц.

Суммарный спрос Qd,total = 1000 − 5P + 200 = 1200 − 5P. В новом равновесии с Qs,new = 15P − 200 получаем P = 70, Qtotal = 850. Частные покупатели берут 650, государство — 200. Бюджетные расходы: 70 · 200 = 14 000.



1: исходное равновесие; 2: урожай; 3: урожай и госзакупки

Как нарисовать этот график

По вертикали P, по горизонтали Q. Нарисуй исходные D и S1 и их пересечение 1. Сдвинь S1 вправо в S2: пересечение с D даёт точку 2 ниже и правее. Затем сдвинь D вправо в D + G до пересечения с S2 на старой высоте цены: получишь точку 3.

Потолок и нижняя граница цены

Потолок ниже равновесной цены создаёт дефицит: Qd > Qs. Нижняя граница выше равновесной создаёт избыток: Qs > Qd. Ограничение по другую сторону от равновесной цены его не меняет. Установить высокую минимальную цену недостаточно, чтобы весь избыток был продан: для этого нужны покупатели или госзакупки.

Попробуй сам

Qd = 100 − P, Qs = 2P − 20. Найди равновесие и дефицит при потолке цены 30. Ответ: P* = 40, Q* = 60. При P = 30 спрос 70, предложение 40, дефицит 30. Без других источников товара продать можно не более 40.

6. Производство и издержки фирмы

В краткосрочном периоде часть ресурсов фиксирована: например, нельзя расширить помещение. Выпуск можно увеличить, нанимая работников и добавляя смены. В долгосрочном периоде изменяются все ресурсы.

TP = общий выпуск; APL = TP / L; MPL = ΔTP / ΔL

APL — средняя выработка одного работника. MPL — сколько добавляет дополнительный работник. При найме одного человека MPL(L) = TP(L) − TP(L − 1). Последний работник может давать меньше среднего, даже если общий выпуск продолжает расти.

Пример с тремя сменами

Есть 10 рабочих мест. В каждой смене работают новые 10 человек. Специализации нет. Аренда — 250 в сутки; кроме аренды и зарплат других издержек нет.

Смена	Работников	Выпуск на человека	Зарплата на человека	Выпуск смены
Первая	10	8	20	80
Вторая	10	7	20	70
Третья	10	5	30	50

1. Максимальный выпуск: TP = 80 + 70 + 50 = 200. Работников L = 30. Средний продукт APL = 200/30 ≈ 6,67. Последний работник находится в третьей смене, поэтому MPL(30) = 5.

2. FC = 250 — аренда не зависит от выпуска. VC = 10 · 20 + 10 · 20 + 10 · 30 = 700 — зарплата всех работников. TC = 250 + 700 = 950.

TC = FC + VC; AFC = FC/Q; AVC = VC/Q; ATC = TC/Q

3. При выпуске Q = 200: AFC = 250/200 = 1,25; AVC = 700/200 = 3,50; ATC = 950/200 = 4,75. Проверка: AFC + AVC = ATC. Средние издержки измеряются в деньгах на изделие, а не на работника.

Предельные издержки и убывающая отдача

MC = ΔTC/ΔQ — стоимость дополнительной единицы выпуска. Если новый работник третьей смены получает 30 и делает 5 изделий, дополнительные затраты на изделие равны 30/5 = 6. При фиксированной зарплате падение MPL увеличивает MC. Это не то же самое, что эффект масштаба при расширении всех ресурсов.

Попробуй сам

В мастерской 8 мест, выработка по сменам 10, 8, 6; зарплата 24, 24, 36. Аренда 192. Найди выпуск, APL, MPL и средние издержки при полной загрузке. Ответ: Q = 192; APL = 8; MPL = 6; VC = 672; TC = 864; AFC = 1; AVC = 3,5; ATC = 4,5.

7. Ценовая дискриминация

Ценовая дискриминация — разные цены на одинаковые или сопоставимые товары, когда различие нельзя объяснить только затратами продавца. Для устойчивости схемы нужно ограничивать перепродажу от покупателей с низкой ценой к покупателям с высокой.

Степень	Как назначают цену	Признак в задаче
Первая	Каждую единицу продают по максимальной готовности данного покупателя платить	Индивидуальная цена с учётом готовности платить
Вторая	Предлагают меню тарифов или объёмов, и клиент выбирает сам	Пакет, абонемент, скидка за объём
Третья	Назначают разные цены заранее различимым группам	Студенческий билет, возраст, иной проверяемый статус

Пример 1. Абонемент

Бассейн продаёт разовое посещение за 600 руб., пакет из 10 посещений за 4500. Условия посещения одинаковы, пакет доступен каждому, разница не объясняется издержками. Это вторая степень: цена в пакете 450 руб., а клиенты сами выбирают тариф по предполагаемой частоте посещения.

Пример 2. Студенческая скидка

Музей продаёт один и тот же входной билет взрослому за 800 руб., студенту за 400 при предъявлении документа. Это третья степень: принадлежность к группе определяет доступ к цене. Клиент не может просто выбрать статус студента как один из тарифов.

Пример 3. Обеды из исходной контрольной

Есть абонемент на 24 обеда фиксированного состава и более дорогая разовая покупка с выбором блюд. Ожидаемая классификация — вторая степень: покупатель сам выбирает пакет. Хорошее обоснование: «Скидка связана с выбором объёма и условий покупки, а не с принадлежностью клиента к заранее выделенной группе».

Но состав блюд различается. Поэтому строго разница цен сама по себе ещё не доказывает дискриминацию: она может частично отражать различия продукта и затрат. Это оговорка к конкретному условию, а не повод путать вторую и третью степени.

Попробуй сам

В кино один и тот же сеанс: 500 руб. для всех, 300 руб. пенсионерам по документу. А сервис хранения предлагает 100 ГБ за 100 руб. и 1 ТБ за 500 руб. любому клиенту. Определи степень при условии, что разница цен не объясняется только издержками.

Ответ: кино — третья степень, разделение по возрастной группе; хранение — вторая, самовыбор пакета.

8. Другие темы первых четырёх недель

Излишки потребителя и производителя

Излишек потребителя — разница между готовностью платить и фактическими расходами; на графике это площадь под D и над ценой. Излишек производителя — площадь над S и под ценой. Их сумма — общий выигрыш от торговли в базовой модели.

Пример: Qd = 70 − P, Qs = 2P − 20. Равновесие P = 30, Q = 40. Обратный спрос пересекает ось P в 70, предложение — в 10. Излишек потребителя: (70 − 30) · 40 / 2 = 800. Излишек производителя: (30 − 10) · 40 / 2 = 400. Общий выигрыш 1200.

Внешние эффекты и общественные блага

Внешний эффект — выгода или ущерб третьим лицам вне сделки. Завод загрязняет воздух: общественные предельные издержки выше частных, поэтому без коррекции выпуск слишком велик. Прививка снижает риск заражения окружающих: общественная выгода выше частной, поэтому добровольное потребление может быть недостаточным.

Чистое общественное благо одновременно неисключаемо и неконкурентно: трудно исключить неплательщика, а использование одним не уменьшает доступность для другого. Пример — национальная оборона. Возникает проблема безбилетника: выгодно пользоваться, не участвуя в оплате. Рыба в открытом море — общий ресурс, но не чистое общественное благо: вылов уменьшает остаток для других.

Полезность и выбор потребителя

Предельная полезность MU — прирост общей полезности от дополнительной единицы. Обычно каждая следующая единица даёт меньший прирост. При делимых товарах во внутреннем оптимуме полезность последнего рубля выравнивается: MUx/Px = MUy/Py, бюджет израсходован.

Пример: MU яблока = 12, цена 3; MU груши = 10, цена 5. На рубль яблоки дают 4 единицы полезности, груши 2. Текущую корзину стоит менять в пользу яблок, пока соотношения не выровняются или не возникнет граничное ограничение.

Короткий и длинный период

В коротком периоде рост труда при фиксированном оборудовании может снижать MPL. В длинном периоде расширяют и труд, и оборудование. Если средние издержки при этом падают, возникает экономия на масштабе; если растут — отрицательный эффект масштаба. Накопление опыта снижает издержки через обучение.

Темы и обозначения сверены с lecture_1.pdf — lecture_4.pdf и образцом кр1.pdf. Фрагмент 2 недели 3 про эффекты дохода и замены исключён согласно загруженному объявлению. Числовые примеры внутри тем разобраны отдельно от тренировочных вариантов.